



Keamanan Sistem

Projek CLO 2

Tim Dosen Keamanan Sistem

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM



Telkom
University



CLO 2

Mampu memahami konsep keamanan pada perangkat komputer dan server.

AI Level 2 [AI-Assisted Editing]

AI digunakan untuk memperbaiki kejelasan/kualitas karya, namun tidak menambahkan konten baru.

Mahasiswa wajib melampirkan versi asli sebelum diedit AI.

Projek CLO 2: Pengamanan Aplikasi Web

Buat pengamanan aplikasi web!

Ketentuan proyek sebagai berikut:

Gunakan ilmu hasil studi MK cloud computing dan MK pemrograman

- Instalasi container atau virtual machine, namai dengan Nama+NIM
- Instalasi OS, disarankan berbasis linux
- Konfigurasi IP address menggunakan kelas C, dengan ketentuan octet terakhir adalah 3 digit NIM akhir
- Instalasi web server dan database berbasis SQL, disarankan MySQL
- Buat web sederhana dengan html, php dan SQL untuk input berisi
 - Username dan password
 - Halaman komentar
- Buat mekanisme pengamanan sebagai berikut
 - Konfigurasikan https pada web server
 - Beri teknik salting pada pengiriman data login
 - Beri fungsi hash pada pengiriman data password
 - Amankan input dari SQL injection dan buffer overflow
 - Amankan web dari XSS scripting.

Batas pengumpulan

12 Mei 2026

19:00 WIB

Projek CLO 2: Penilaian (Bagian 1)

berhasil konfigurasi untuk serangan brute force

+10_{poin}

berhasil konfigurasi untuk serangan XSS scripting

+10_{poin}

berhasil konfigurasi untuk menghindari serangan SQL injection

+10_{poin}

berhasil konfigurasi untuk menghindari serangan buffer overflow

+10_{poin}

berhasil mengkonfigurasi isian password dengan fungsi hash dan salt
(dapat menunjukkan fungsi hash yang dipakai)

+10_{poin}

paling
minimal

berhasil mengkonfigurasi SSL/TLS pada web server dengan algoritma
kunci publik, menunjukkan algoritma kunci publik yang digunakan

50_{poin}

Projek CLO 2: Penilaian (Bagian 2)

Penilaian hanya dilakukan jika memenuhi semua ketentuan berikut:

- mempunyai dokumentasi aplikasi;
- mempunyai file presentasi;
- kode program dan aplikasi dapat diakses saat dokumen (dokumentasi aplikasi dan file presentasi) sudah dikumpul di LMS;
- aplikasi berjalan dengan baik saat penilaian;
- membuat video presentasi durasi maksimal 3 menit yang diunggah, tautan ditulis pada dokumentasi.

Presentasi terdiri dari

- pendahuluan;
- teori keamanan pemrograman;
- blok diagram aplikasi yang dibuat;
- penjelasan metode mengatasi masalah/kerentanan keamanan;
- demo aplikasi dengan uji serangan;
- kesimpulan dan saran.